風險值

第六週 — 財務管理：波動率、風險與人工智慧

Yi-Hao Lai

2026 Spring

今日學習路徑

1. 故事：一個數字統管一切
2. 理解風險值
3. 方法一：歷史模擬法
4. 方法二：參數法 VaR
5. 方法三：蒙地卡羅 VaR
6. 超越 VaR：預期短缺
7. Python 即時演示
8. 應用：COVID-19 崩盤
9. 重點回顧

1

故事：一個數字統管一切

VolTech 的挑戰

情境：Kenji 的董事會要求一個單一的風險數字，以提交 FSA 監管報告。

Dr. Lin：「這是每家銀行每天都在計算的數字。」

我們能把所有風險壓縮成一個數字嗎？

核心問題

以 99% 的信賴水準，我們明天**最多**可能損失多少？

今日學習目標

在本節課結束後，你將能夠：

1. 定義 VaR（Value-at-Risk）及其三大要素
2. 使用三種不同方法計算 VaR
3. 解釋 VaR 為何有一個關鍵盲點
4. 理解預期短缺（Expected Shortfall）作為更優替代方案
5. 使用 Python 搭配 GARCH 實作 VaR 和 ES

2

理解風險值

VaR：定義

風險值（Value-at-Risk）

$$P(L_t > \mathrm{VaR}_\alpha) = 1 - \alpha$$

投資組合 VaR

$$\mathrm{VaR}_\alpha = -V \cdot q_{1-\alpha}(r_t)$$

其中 $q_{1-\alpha}$ 為報酬率的 $(1-\alpha)$ 分位數

VaR 的三大要素

每個 VaR 數字都需要：

1. **信賴水準**（α）：
   - 99% 用於監管要求（Basel III）
   - 95% 用於內部風險管理
2. **持有期間（Holding Period）**：
   - 1 天用於交易台
   - 10 天用於監管資本
3. **報酬率分配**：
   - 這是建模選擇的關鍵之處
   - 這是第一至五週學習成果的應用

解讀 VaR

範例

「1 天 99% VaR 為 1,000 萬美元」意味著：

在 **100 個交易日中有 99 天**，損失將低於 1,000 萬美元。

在那 **1 個壞日子**，你可能損失 1,100 萬、5,000 萬或 1 億美元 — VaR 不會告訴你。

盲點

VaR 告訴你通往危險房間的**門**在哪裡。它不會告訴你**裡面**有什麼。

3

方法一：歷史模擬法

歷史模擬法 VaR（Historical Simulation）

程序：

1. 收集最近 W 天的日報酬率（例如 $W = 500$）
2. 由小到大排序
3. VaR $=$ 第 $(1-\alpha) \times W$ 個最差的報酬率
4. 對於 99% VaR 且 $W = 500$：**第 5 差**的報酬率

優點

- 無需分配假設
- 自然捕捉厚尾
- 容易解釋

缺點

- 適應速度慢
- 過去 $\neq$ 未來
- 在危機前過於樂觀

4

方法二：參數法 VaR

參數法 VaR：常態分配

常態參數法 VaR

$$\text{VaR}_\alpha = -(\mu_t + z_{1-\alpha} \cdot \sigma_t)$$

- σ_t 來自 GARCH 模型 — **每日更新**
- $z_{0.01} = -2.326$ 用於 99% VaR
- $z_{0.05} = -1.645$ 用於 95% VaR

關鍵洞見：VaR 能動態適應，因為 σ_t 在波動率飆升時上升，在市場平靜時下降。

參數法 VaR：Student-t 分配

Student-t 參數法 VaR

$$\mathrm{VaR}_\alpha = -(\mu_t + t_{1-\alpha,\nu} \cdot s_t), \quad s_t = \sigma_t \sqrt{\frac{\nu - 2}{\nu}}$$

分配	$q_{0.01}$	$\sigma = 1\%$ 時的 VaR
常態	-2.326	$\approx 2.33\%$
t $(\nu = 7)$	-2.998	$\approx 2.53\%$
t $(\nu = 5)$	-3.365	$\approx 2.60\%$

t 分配產生高出 8–12% 的 VaR — 這對資本有真實的影響。

5

方法三：蒙地卡羅 VaR

蒙地卡羅模擬 VaR（Monte Carlo Simulation）

程序：

1. 配適 GARCH 模型並取得條件參數
2. 模擬 $N = 10{,}000$ 個一步向前的報酬率
3. 每個模擬報酬率 $=$ 一個可能的「明天」
4. VaR $=$ 模擬分配的 $(1-\alpha)$ 分位數

優點

- 可使用任何分配
- 適用路徑相依報酬
- 衍生性商品的黃金標準

缺點

- 計算成本高
- 結果因每次執行而異
- 「垃圾進，垃圾出」

三種方法比較

準則	歷史模擬法	參數法	蒙地卡羅
假設	無	需要分配	需要分配
適應能力	慢	快（GARCH）	快（GARCH）
彈性	低	中等	高
計算成本	快	最快	最慢
監管使用	常見	常見	衍生品
危機反應	差	好	好

建議

日常風險報告：**參數法 VaR 搭配 GJR-GARCH + t 分配**。準確性、速度和適應性的最佳平衡。

6

超越 VaR：預期短缺

VaR 的問題

VaR 的盲點

兩個具有相同 VaR 的投資組合可能具有非常不同的尾部風險：

	投資組合 A	投資組合 B
99% VaR	1,000 萬	1,000 萬
VaR 被突破時的平均損失	1,100 萬	5,000 萬

VaR 說這兩者風險相同。實際上並非如此。

預期短缺（Expected Shortfall, CVaR）

預期短缺（Expected Shortfall）

$$\mathrm{ES}_\alpha = -E[r_t \mid r_t < -\mathrm{VaR}_\alpha]$$

在損失超過 VaR 的條件下的平均損失

- 必定 $\geq$ VaR（更保守）
- Basel III FRTB：97.5% 的 ES 取代 VaR 用於市場風險
- **一致性風險衡量（Coherent Risk Measure）**：滿足次可加性

次可加性（Subadditivity）

$\mathrm{ES}(A+B) \leq \mathrm{ES}(A) + \mathrm{ES}(B)$

分散投資必定降低 ES。但 VaR 可能違反此性質。

ES/VaR 比率：尾部診斷

分配	ES/VaR (99%)	解讀
常態	≈ 1.15	薄尾
$t\,(\nu = 7)$	≈ 1.25	中等尾部
$t\,(\nu = 5)$	≈ 1.35	厚尾
經驗值（危機期間）	1.5–2.0+	非常厚的尾部

高 ES/VaR 比率意味著：當事情出錯時，它們會出大錯。VaR 之外的尾部非常嚴重。

7

Python 即時演示

步驟一：資料與 GARCH 模型設定

```python
import numpy as np, pandas as pd
import yfinance as yf
from arch import arch_model
from scipy import stats

sp500 = yf.download("^GSPC",
    start="2015-01-01", end="2024-12-31")
prices = sp500["Close"].squeeze()
returns = 100 * np.log(
    prices / prices.shift(1)).dropna()

# Fit GJR-GARCH(1,1) with t-distribution
model = arch_model(returns, vol="Garch",
    p=1, o=1, q=1, dist="t")
res = model.fit(disp="off")
nu = res.params["nu"]
print(f"Degrees of freedom: {nu:.2f}")
```

步驟二：歷史模擬法 VaR

```python
def var_historical(returns, alpha,
                   window=500):
    """Rolling Historical Simulation VaR."""
    var_hs = pd.Series(
        index=returns.index, dtype=float)
    for i in range(window, len(returns)):
        hist = returns.iloc[i-window:i]
        var_hs.iloc[i] = -np.percentile(
            hist, (1 - alpha) * 100)
    return var_hs

var_hs_99 = var_historical(returns, 0.99)
print(f"HS VaR (99%): "
      f"{var_hs_99.iloc[-1]:.4f}%")
```

步驟三：參數法 VaR（常態 vs. t）

```python
def var_parametric(res, alpha, dist="t"):
    cond_vol = res.conditional_volatility
    mu = res.params.get("mu", 0)
    nu = res.params.get("nu", 30)
    if dist == "t":
        q = stats.t.ppf(1 - alpha, df=nu)
        scale = np.sqrt((nu - 2) / nu)
        var_p = -(mu + q * scale * cond_vol)
    else:
        q = stats.norm.ppf(1 - alpha)
        var_p = -(mu + q * cond_vol)
    return var_p

var_t = var_parametric(res, 0.99, "t")
var_n = var_parametric(res, 0.99, "normal")
print(f"Parametric-t VaR:  {var_t.iloc[-1]:.4f}%")
print(f"Parametric-N VaR:  {var_n.iloc[-1]:.4f}%")
```

步驟四：預期短缺

```python
def es_historical(returns, alpha,
                  window=500):
    es = pd.Series(
        index=returns.index, dtype=float)
    for i in range(window, len(returns)):
        hist = returns.iloc[i-window:i].values
        var_level = np.percentile(
            hist, (1 - alpha) * 100)
        tail = hist[hist <= var_level]
        es.iloc[i] = -tail.mean() \
            if len(tail) > 0 else np.nan
    return es

es_99 = es_historical(returns, 0.99)
print(f"ES (99%): {es_99.iloc[-1]:.4f}%")
print(f"ES/VaR ratio: "
      f"{es_99.iloc[-1]/var_hs_99.iloc[-1]:.2f}")
```

步驟五：COVID-19 VaR 比較圖

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 6))
ax.plot(returns.index, returns,
    color="gray", lw=0.4, alpha=0.5,
    label="Returns")
ax.plot(var_hs_99.index, -var_hs_99,
    color="#D4A843", lw=1,
    label="HS VaR (99%)")
ax.plot(var_t.index, -var_t,
    color="#C0392B", lw=1,
    label="Parametric-t VaR (99%)")
ax.axvspan("2020-02-20", "2020-04-01",
    alpha=0.1, color="red",
    label="COVID-19")
ax.legend(loc="lower left", fontsize=8)
ax.set_title("VaR During COVID-19 Crisis")
plt.tight_layout()
```

8

應用：COVID-19 崩盤

COVID-19 期間 VaR 的失敗

2020 年 3 月發生了什麼

1. **歷史模擬法**危險地緩慢 — 仍使用平靜的 2019 年資料，VaR 遠遠過低。一個月內超過 10 次突破。
2. **參數法 VaR（GJR-GARCH）**在數天內適應 — GARCH σ_t 快速飆升，VaR 跟著上升。突破次數較少。
3. **常態 vs.** t：常態 VaR 比 t 版本多出 30–40% 的突破次數。

教訓：條件 VaR（基於 GARCH）能適應市場狀態轉換。無條件 VaR（歷史模擬法）在最需要的時候失敗。

給 Kenji 董事會的建議

Alex Chen 的建議

使用 **GJR-GARCH + Student-t** 參數法 VaR，因為：

1. 適應波動率變化（GARCH 機制）
2. 考慮厚尾（t 分配）
3. 捕捉槓桿效應（GJR 非對稱性）

向 FSA 報告 99% 的 **VaR 和 ES**。

下一個問題：如何證明我們的模型有效？

答案：回測（Backtesting，第七週）。

9

重點回顧

六大重點

1. **VaR 回答一個問題**：在給定的信賴水準和持有期間下，最大預期損失是多少
2. **三種方法**：歷史模擬法（簡單）、參數法（基於 GARCH）、蒙地卡羅（靈活）
3. **基於 GARCH 的 VaR 適應最快**：每日更新條件變異數，回應市場狀態轉換
4. **厚尾很重要**：t 分配產生更保守且更準確的 VaR
5. **VaR 有盲點**：對門檻之外的損失一無所知；ES 彌補了這個缺口
6. **ES 是新標準**：Basel III FRTB 以 ES 取代 VaR 用於監管資本

任務六：退休基金的 VaR

交付項目

1. 使用三種方法為 S&P 500 和 Nikkei 225 計算每日 99% VaR
2. 計算 99% 預期短缺（參數法-t）
3. 計算 2020 年每種方法的 VaR 突破次數
4. 建立含報酬率和 VaR 線的比較圖
5. 200 字備忘錄：推薦一種方法並解釋原因

加分題：兩資產投資組合 VaR（60/40 S&P/Nikkei）

下週預告

第七週：VaR 回測與壓力測試

FSA 要求我們的 VaR 模型有效的證據。

David：「我們如何知道 VaR 模型真的可靠？」

主題：Kupiec 檢定、Christoffersen 檢定、交通燈制度（Traffic Light System）、壓力測試（Stress Testing）、極端情境